ATELIER 4 – PARCINFO

Mission Bilan

Gestion de parc informatique avec GLPI, HAProxy & MariaDB

Client	TiersLieux86 – Chasseneuil (Vienne)
Prestataire	IT Services 86
Candidat	TRABELSI Mehdi
Formation	BTS SIO – option SISR (2ème année – CNED)
Date	30 mars 2026
Technologies	GLPI 10.0.17, HAProxy, MariaDB, Debian 12, VirtualBox

Ce document constitue le compte rendu de la Mission Bilan de l'Atelier 4 (PARCINFO). Il retrace l'ensemble des travaux réalisés : mise en place de GLPI, inventaire automatique des postes, gestion des tickets d'incident, déploiement de l'agent, haute disponibilité via HAProxy et sauvegarde de la base de données.

1. Présentation générale

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SISR, l'atelier 4 s'inscrit dans un projet professionnel simulé portant sur la mise en place et l'exploitation d'une infrastructure informatique pour l'entreprise **TiersLieux86**, espace de coworking situé à Chasseneuil (Vienne). Le prestataire en charge est **IT Services 86**.

Cet atelier vise à reproduire une situation réelle dans laquelle un service informatique doit gérer :

- un parc informatique hétérogène
- les incidents utilisateurs via un système de ticketing
- la disponibilité continue des services

L'objectif final est de mettre en œuvre une solution complète permettant à la fois l'inventaire des équipements, la gestion des incidents et la continuité de service.

2. Contexte technique

L'infrastructure de TiersLieux86 repose sur une architecture réseau segmentée en deux parties principales, interconnectées par un routeur VyOS :

LAN Bureaux	192.168.2.0/24 – réseau des postes utilisateurs (GW : 192.168.2.254)
LAN Serveurs	10.2.0.0/24 – réseau des serveurs (GW : 10.2.0.254)
Domaine AD	chasseneuil.local

Les deux réseaux communiquent grâce au routeur VyOS, dont les interfaces sont configurées en eth0 (LAN Bureaux) et eth1 (LAN Serveurs).

3. Architecture mise en place

L'infrastructure déployée dans cet atelier repose sur six machines virtuelles hébergées sous VirtualBox :

Machine virtuelle	IP	Rôle	OS
SRVDESK	10.2.0.2	Serveur GLPI principal	Debian 12
SRVDESK2	10.2.0.3	Serveur GLPI secondaire	Debian 12
SRVDB	10.2.0.4	Base de données MariaDB	Debian 12
SRVHA	10.2.0.5	Répartiteur de charge HAProxy	Debian 12
AD/DNS	10.2.0.1	Contrôleur de domaine	Windows Server 2022
Win11-Client	192.168.2.x	Poste utilisateur	Windows 11

Cette architecture distingue clairement trois couches : la couche applicative (GLPI), la couche données (MariaDB sur SRVDB) et la couche de répartition de charge (HAProxy sur SRVHA).

4. Mission 1 – Inventaire automatique des équipements (GLPI Native Inventory)

La première mission consiste à mettre en place l'inventaire automatique des postes clients dans GLPI. Le poste **Win11-Client** a été ajouté à l'inventaire via l'agent GLPI Native Inventory, qui remonte automatiquement les informations matérielles et logicielles vers le serveur GLPI.

La fiche inventaire du poste Win11-Client affiche notamment : le nom de la machine, le fabricant (innotek GmbH / VirtualBox), l'UUID, la source de mise à jour (GLPI Native Inventory) et l'utilisateur associé (thomas.bernard@CHASSENEUIL).

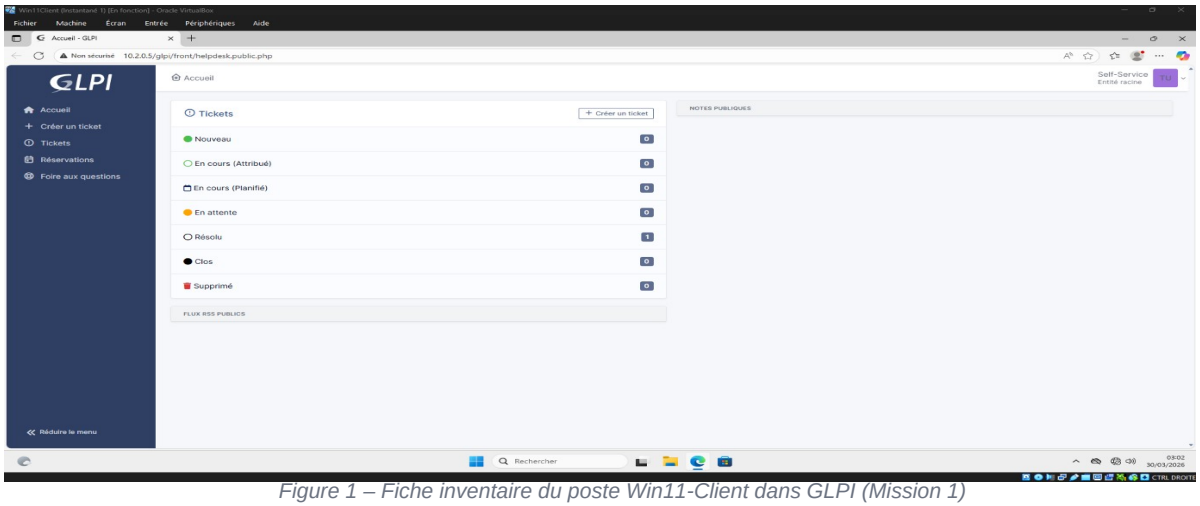

Figure 1 – Fiche inventaire du poste Win11-Client dans GLPI (Mission 1)

5. Mission 2 – Gestion des tickets d'incident

La deuxième mission vise à configurer et utiliser le module d'assistance de GLPI pour traiter les incidents utilisateurs. Un ticket de test a été créé afin de valider le fonctionnement du système.

Le ticket **"Test incident" (n°2)** a été ouvert le 30/03/2026 à 01:40. Il est de type *Incident*, avec une urgence et un impact *Moyens*, source *Helpdesk*, et statut *Nouveau*. Le demandeur est Tech Support.

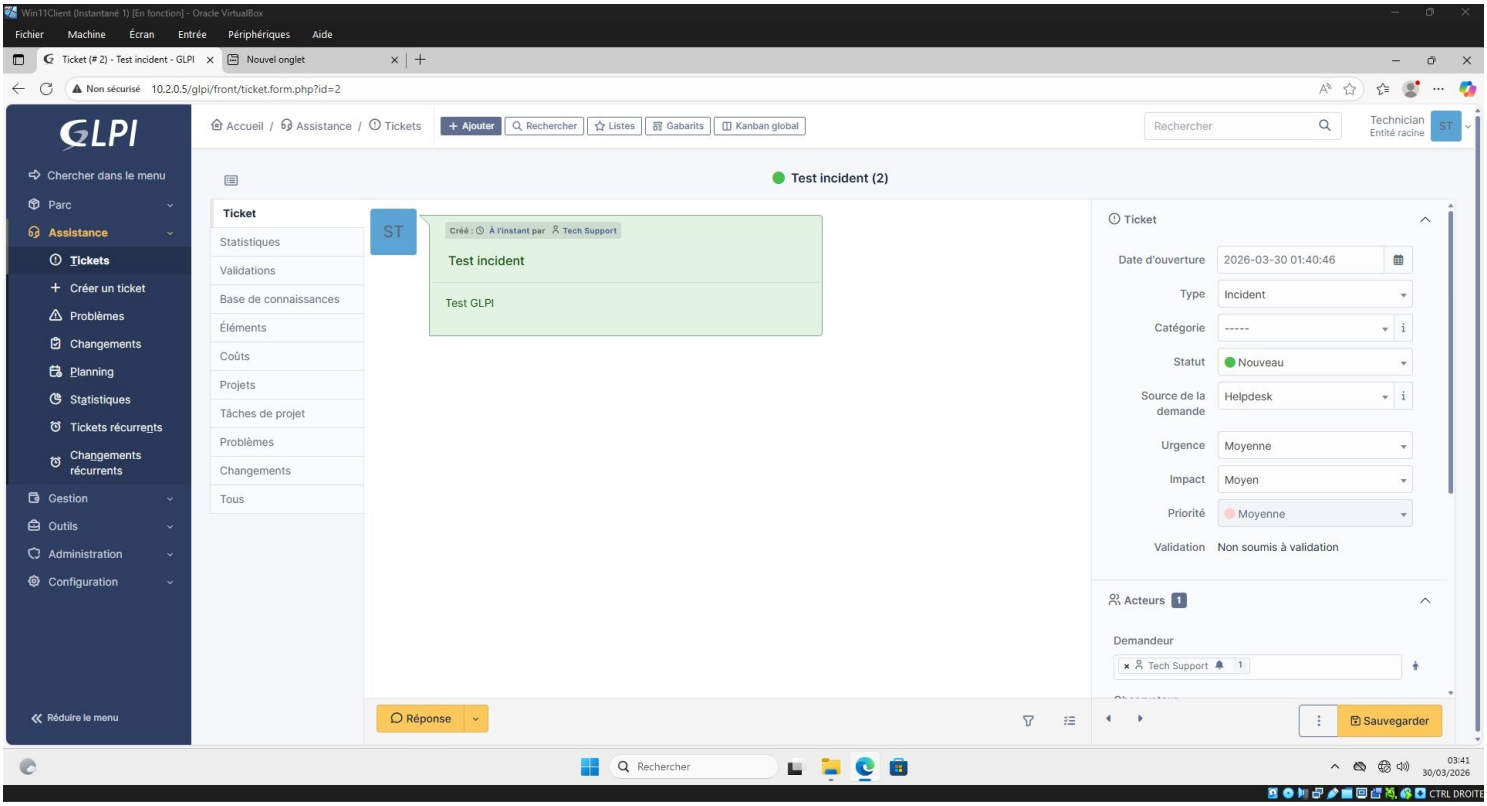

Figure 2 – Ticket d'incident "Test incident" créé dans GLPI (Mission 2)

6. Mission 3 – Déploiement de l'agent GLPI et haute disponibilité

La troisième mission comporte deux volets : le déploiement de l'agent GLPI sur les postes clients et la mise en place de la haute disponibilité via HAProxy.

6.1 Agent GLPI sur Win11-Client

L'agent GLPI a été installé sur le poste Win11-Client en tant que service Windows. Il est configuré en démarrage automatique (Système local) et son état est *"En cours"*, ce qui confirme qu'il remonte bien les informations vers GLPI.

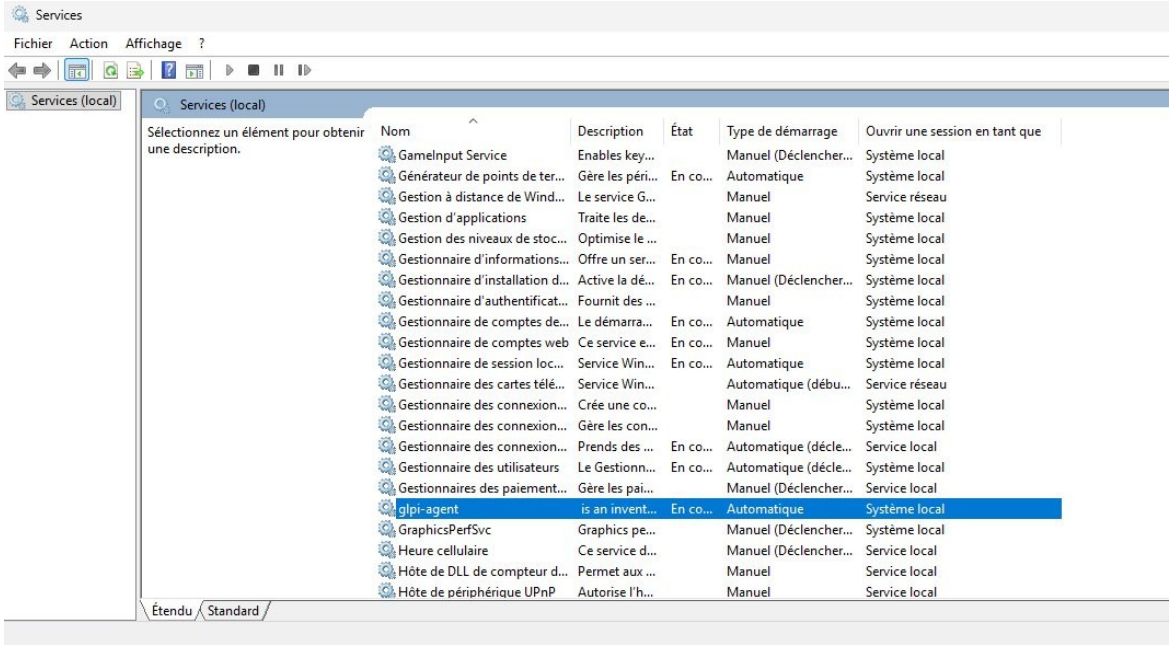

Figure 3 – Service glpi-agent actif sur Win11-Client (gestionnaire de services Windows)

6.2 Configuration HAProxy (SRVHA)

Le répartiteur de charge HAProxy est configuré sur SRVHA (10.2.0.5). Le fichier */etc/haproxy/haproxy.cfg* définit un frontend écoutant sur le port 80 et un backend en mode *roundrobin* pointant vers les deux serveurs GLPI (SRVDESK : 10.2.0.2 et SRVDESK2 : 10.2.0.3). Des health checks HTTP vérifient la disponibilité de chaque serveur via *GET /glpi*.

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/haproxy/haproxy.cfg
global
    daemon

defaults
    mode http
    timeout connect 5000
    timeout client  50000
    timeout server  50000

frontend glpi_front
    bind *:80
    default_backend glpi_back

backend glpi_back
    balance roundrobin
    option httpchk GET /glpi
    server glpi1 10.2.0.2:80 check
    server glpi2 10.2.0.3:80 check
```

Figure 4 – Fichier de configuration HAProxy (/etc/haproxy/haproxy.cfg)

6.3 Accès GLPI via HAProxy et test de panne

Les utilisateurs accèdent à GLPI via l'adresse unique **http://10.2.0.5/glpi**. HAProxy distribue les requêtes entre les deux serveurs GLPI et bascule automatiquement sur le serveur actif en cas de panne de l'un d'eux.

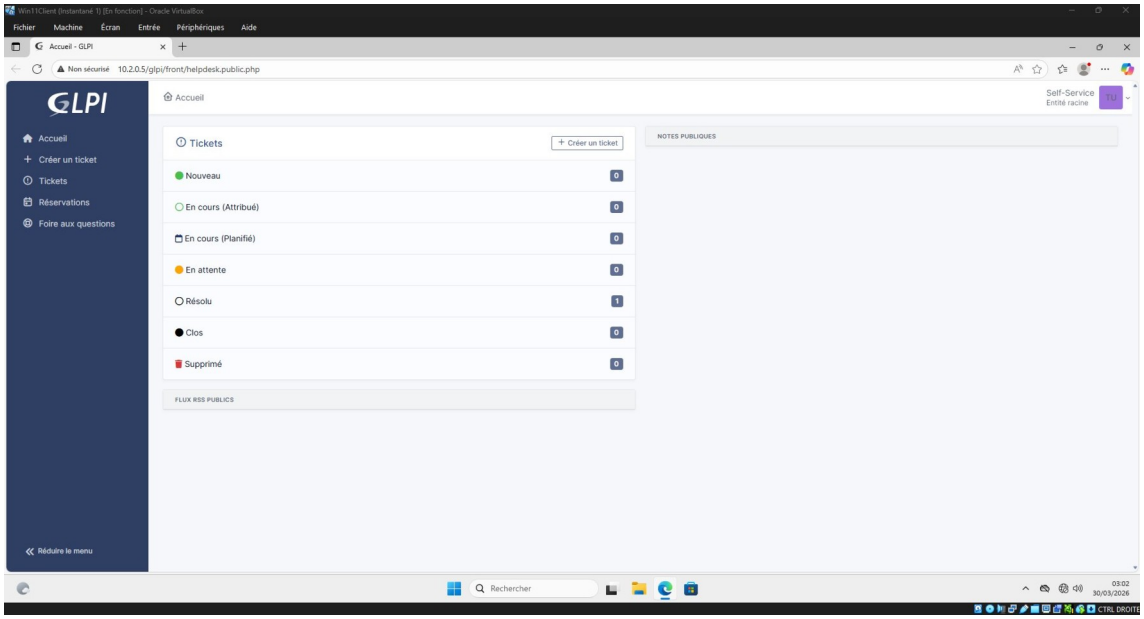

Figure 5 – Interface GLPI accessible via HAProxy (10.2.0.5) depuis Win11-Client

Le test de panne a été réalisé en arrêtant SRVDESK et en vérifiant que GLPI reste accessible depuis Win11-Client, prouvant la continuité de service assurée par HAProxy.

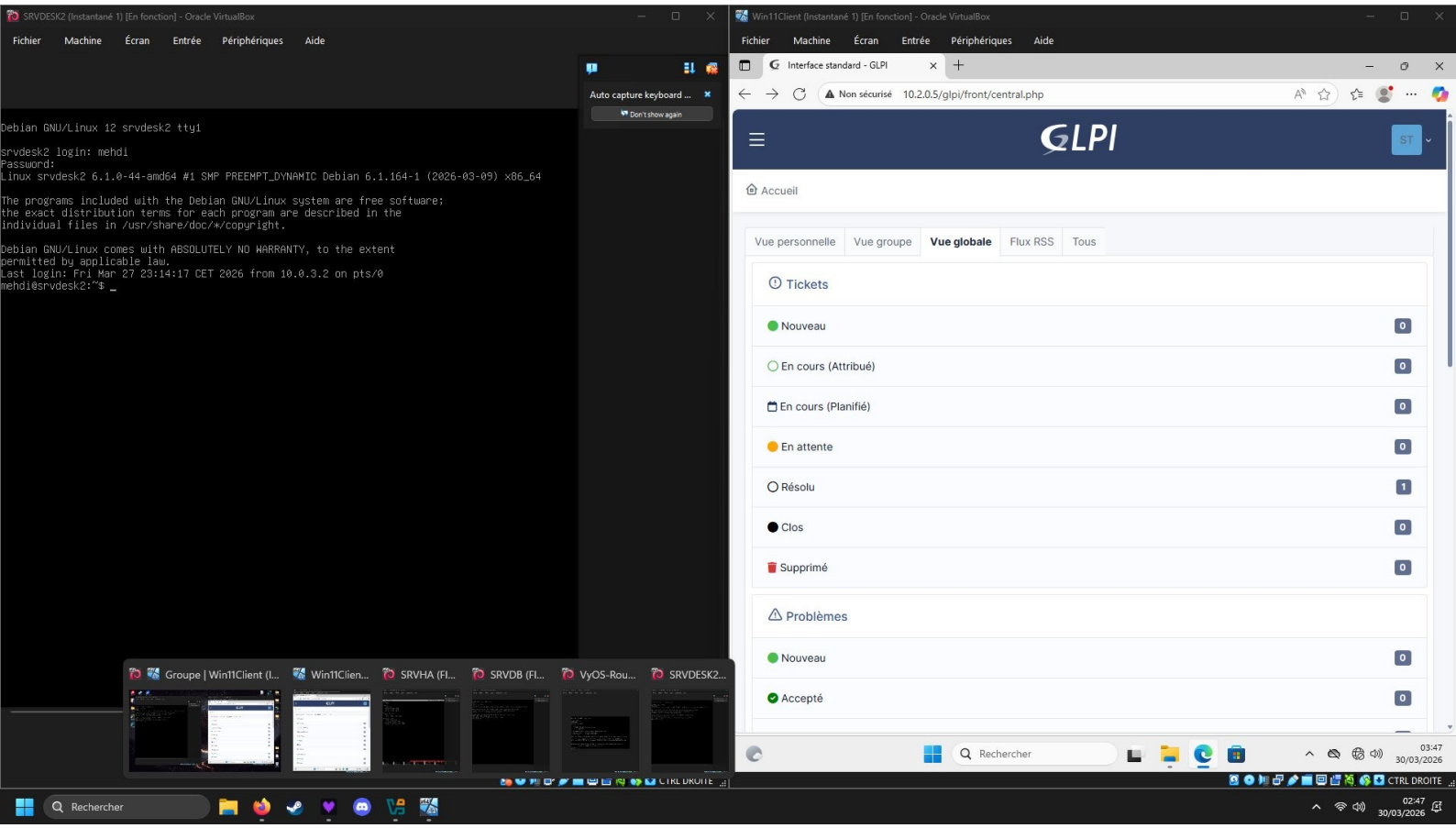

Figure 6 – Test de panne : SRVDESK2 arrêté, GLPI toujours accessible via SRVHA

7. Mission 4 – Base de données et sauvegarde

La quatrième mission porte sur la gestion de la base de données MariaDB hébergée sur SRVDB (10.2.0.4) et sur la mise en place d'une procédure de sauvegarde.

7.1 Structure de la base de données GLPI

La base *glpi* contient 422 tables couvrant l'ensemble des fonctionnalités de GLPI : tickets, utilisateurs, inventaire matériel, logiciels, réseaux, etc. La commande *SHOW DATABASES* confirme l'existence des bases système (information_schema, mysql, performance_schema, sys) ainsi que la base glpi.

```
MariaDB [glpi]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| glpi               |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,001 sec)

MariaDB [glpi]> _
```

Figure 7 – Tables de la base GLPI et liste des bases MariaDB sur SRVDB

7.2 Sauvegarde de la base de données

La sauvegarde de la base GLPI a été réalisée avec la commande *mysqldump* depuis SRVDB, générant un fichier *sauvegarde_glpi.sql*. La présence du fichier dans le répertoire home de root confirme le bon déroulement de la sauvegarde.

```
root@SRVDB:~# mysqldump -u root -p glpi > sauvegarde_glpi.sql
Enter password:
root@SRVDB:~# ls
glpi.sql  sauvegarde_glpi.sql
root@SRVDB:~#
```

Figure 8 – Export mysqldump de la base GLPI → sauvegarde_glpi.sql

8. Problématiques rencontrées et solutions apportées

Routage LAN Bureaux ↔ LAN Serveurs	Les postes du LAN Bureaux ne pouvaient pas joindre GLPI. Résolution : vérification et correction des routes statiques sur VyOS et de la passerelle configurée sur les VMs.
Remontée partielle d'inventaire	L'agent ne remontait pas toutes les informations. Résolution : reconfiguration de l'URL du serveur dans l'agent et relance du service glpi-agent.
Test de panne HAProxy	Difficulté à simuler la panne proprement. Résolution : arrêt du service Apache sur SRVDESK2 plutôt que l'extinction de la VM, permettant à HAProxy de détecter l'indisponibilité via le health check HTTP.

9. Tableau des compétences mobilisées

Compétence	Domaine	Missions concernées	Validée
Concevoir une infrastructure réseau segmentée	Réseau	Mission 0 – Architecture	✓
Installer et configurer des services Linux	Systèmes	Missions 0, 1, 3, 4	✓
Mettre en œuvre un outil de gestion de parc (GLPI)	Supervision	Mission 1	✓
Gérer les incidents utilisateurs (tickets)	Support	Mission 2	✓
Déployer un agent de collecte automatique	Supervision	Mission 3	✓
Assurer la haute disponibilité d'un service	Architecture	Mission 3 – HAProxy	✓
Sauvegarder et protéger une base de données	Exploitation	Mission 4	✓

L'ensemble de ces compétences s'inscrit dans les domaines **Concevoir**, **Installer** et **Exploiter** du référentiel BTS SIO SISR.

10. Bilan et conclusion

L'atelier 4 a permis de mettre en place une infrastructure complète de gestion de parc informatique, fonctionnelle et résiliente. Toutes les missions ont été réalisées avec succès :

- GLPI installé et opérationnel sur deux serveurs redondants
- Inventaire automatique actif via l'agent GLPI Native Inventory
- Module tickets fonctionnel pour la gestion des incidents utilisateurs
- Haute disponibilité assurée par HAProxy avec basculement automatique validé
- Base de données MariaDB correctement configurée et sauvegardée

Cette réalisation illustre la capacité à concevoir, déployer et administrer une infrastructure de production dans un contexte professionnel réel. Elle constituera l'une des réalisations présentées lors de l'épreuve E5 du BTS SIO.

Réalisation : TRABELSI Mehdi | **Formation :** BTS SIO SISR – CNED | **Date :** 30 mars 2026